§2 KHẢ VI – VI PHÂN

2.2.1. Khả vi và vi phân hàm số

2.2.1.1. Định nghĩa

Hàm y = f(x) được gọi là khả vi tại x_0 nếu số gia hàm số tại x_0 có thể biểu diễn dưới dạng

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A.\Delta x + o(\Delta x)$$

với A là hằng số và $o(\Delta x)$ là VCB cấp cao hơn Δx khi $\Delta x \to 0$. Khi ấy ta gọi $A.\Delta x$ là vi phân của hàm số y = f(x) tại x_0 và ký hiệu dy hay $df(x_0)$.

Vậy $dy = df(x_0) = A.\Delta x$ (A là hằng số)

2.2.1.2. Định lý

Hàm y =f(x) khả vi tại x_0 khi và chỉ khi nó có đạo hàm tại x_0 .

Chứng minh: Nếu y=f(x) khả vi tại x_0 thì

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \Rightarrow \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A < \infty \Rightarrow \exists f'(x_0) = A$$

Nếu f có đạo hàm tại x_0 thì

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + 0(\Delta x) \Rightarrow \Delta y = f'(x_0)\Delta x + 0(\Delta x)\Delta x$$

trong đó $o(\Delta x) \to 0$ khi $\Delta x \to 0$ nên $o(\Delta x)\Delta x$ là VCB cao hơn Δx khi $\Delta x \to 0$

Vậy f khả vi tại x_0.

Vậy nếu f khả vi tại x_0 thì ta có $df(x_0) = f'(x_0).\Delta x = f'(x_0)dx$.

2.2.1.3. Tính chất:

i. $dc = 0$ (c là hằng số)

ii. $d(f \pm g) = df \pm dg$

iii. $d(f.g) = df.g + f.dg$

iv. $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}, g \neq 0$

Ví dụ : Tìm vi phân của các hàm số

a) $y=3x+e^x-\cos x \Rightarrow dy = y'dx \Rightarrow dy = (3+e^x+\sin x)$

b) $d\left(x^2-\frac{1}{x}+5\right)=d\left(x^2-\frac{1}{x}\right)=\left(2x+\frac{1}{x^2}\right)dx$

c) $d\left(\frac{1-x}{1+x}\right)=\frac{-2}{(1+x)^2}dx \qquad (x \neq -1)$

2.2.1.4. Vi phân của hàm số hợp – Tính bất biến của dy

a. Cho y=f(x) với x là biến độc lập $\Rightarrow$ dy=y'dx=f'(x)dx

b. Cho $y=f(x)$ với $x=x(t)$ (x là biến phụ thuộc t) suy ra $y=f[x(t)]$, và do đó

$$dy=y'_t dt=y'_x x'_t dt=y'_x dx.$$

Từ đó ta thấy dạng vi phân cấp 1 dy=y'dx là bất biến dù x là biến độc lập hay biến phụ thuộc.

Vậy dy=y'dx $\Leftrightarrow y'=\frac{dy}{dx}$

2.2.1.5. Đạo hàm hàm số cho bởi phương trình tham số

Hàm y=f(x) đôi lúc không được biểu diễn trực tiếp mà thông qua biến trung gian t được xác định bởi

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}, \text{ (t là tham số).} \qquad (1)$$

Ta gọi hệ (1) là dạng tham số của hàm y=f(x)

Giả sử x(t) và y(t) có đạo hàm theo t và hàm x=x(t) có hàm ngược $t=\varphi^{-1}(x)$ (với hàm ngược $\varphi^{-1}(x)$ có đạo hàm theo x). Khi đó $y=y(t)=y[\varphi^{-1}(x)]=f(x)$ có đạo hàm theo x và

$$\boxed{y'_x=\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t dt}{x'_t dt}=\frac{y'_t}{x'_t}}$$

Ví dụ : Cho hàm số dạng tham số $\begin{cases} x=a\sin^3 t \\ y=a\cos^3 t \end{cases}$ (a>0,t là tham số)

Ta có $y'_x=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{-3a\cos^2 t\sin t}{3a\sin^2 t\cos t}=-\cot gt.$

VÍ DỤ : Cho hàm số $\begin{cases} x=R\cos t \\ y=R\sin t \end{cases}, R>0, t\in[0;2\pi].$

$\Rightarrow y'_x=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{\cos t}{-\sin t}=-\cot gt$

2.2.1.6. Đạo hàm hàm ẩn

a. Nếu hàm số $y = f(x)$ thỏa phương trình $F(x,y) = 0, \forall x \in (a;b)$, hoặc $F(x,\varphi(x)) = 0, \forall x \in (a;b)$ thì ta gọi phương trình F(x,y)=0 là hàm ẩn của y=f(x) $\forall$ x $\in$ (a,b).

VÍ DỤ : Phương trình $x + y^2 + \sin y + 5 = 0$ xác định 1 hàm ẩn của y=y(x)
VÍ DỤ : Phương trình $x^2+y^2=R^2$ (1) xác định hàm số ẩn của y=y(x)

Chú ý: từ (1) $\Rightarrow y = y(x) = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$ (2 hàm số)

b. Giả sử hàm ẩn $y = y(x)$ được bởi phương trình $F(x,y) = 0$ (1), tìm y'.

- Từ (1) ta lấy đạo hàm hai vế theo x
- Rút y' từ kết quả trên.

VÍ DỤ : Tìm đạo hàm của hàm số ẩn y=y(x) được cho bởi phương trình
1. $x^2+y^2=R^2 \Rightarrow 2x+2yy'=0 \Rightarrow y'=-x/y$ và vì $y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$ nên

$$\begin{cases} y' = \dfrac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \\ y' = \dfrac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \end{cases} \text{ với (với } -R<x<R)$$

2. $x^2+y^2+\sin x+5=0 \Rightarrow 2x+2yy'+y'\cos y=0 \Rightarrow y'(2y+\cos y)=-2x$. Vậy

$$y' = \frac{-2x}{2y + \cos y}$$

2.2.2. Đạo hàm và vi phân cấp cao.

2.2.2.1. Đạo hàm cấp cao

a. Định nghĩa: Đạo hàm cấp 2 của hàm $y = f(x)$ là đạo hàm (nếu có) của đạo hàm cấp 1 của $y = f(x)$ và ký hiệu

$$y'' = y^{(2)} = \left(y'\right)' = \left[f'(x)\right]'$$

Đạo hàm cấp n của hàm số $y = f(x)$ là đạo hàm (nếu có) của đạo hàm cấp $n-1$ của hàm $y = f(x)$ theo biến x và ký hiệu

$$y^{(n)} = \left[y^{(n-1)}\right]' = \left[f^{(n-1)}(x)\right]', \ n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

b. Tính chất: Giả sử f(x) và g(x) có đạo hàm cấp n và c là hằng số

i. $[cf(x)]^{(n)}=cf^{(n)}(x)$
ii. $[f(x)\pm g(x)]^{(n)}= f(x)^{(n)}\pm g(x)^{(n)}$
iii. $[f(x).g(x)]^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x)$ (công thức Leibnitz)

với quy ước $f^{(0)}(x)=f(x)$ và

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!},\ 0!=1.$$

2.2.2.2. Một số kết qủa

a. $y=P_n(x)=a_0+a_1x+...+a_nx^n \Rightarrow y^{(n)}=a^n$

b. $y=\dfrac{1}{ax+b}$ $\quad y^{(n)}=\dfrac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}},\ x\neq -\dfrac{b}{a}$

c. $y=\ln(ax+b)$ $\quad y^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}a^n(n-1)!}{(ax+b)^n},\ x>-\dfrac{b}{a}$

d. $y=\sin ax$ $\quad y^{(n)}=a^n\sin(ax+n\pi/2)$

e. $y=\cos ax$ $\quad y^{(n)}=a^n\cos(ax+n\pi/2)$

f. $y=a^x$ $\quad y^{(n)}=a^x\ln^n a \quad (a>0, a\neq 1)$

Ví dụ : Cho

$$y=\frac{1}{x^2-3x+2}\Rightarrow y=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}\Rightarrow y^{(100)}=\frac{(-1)^{100}100!}{(x-2)^{101}}-\frac{(-1)^{100}100!}{(x-1)^{101}}$$

$$\Rightarrow y^{(100)}=100!\left(\frac{1}{(x-2)^{101}}-\frac{1}{(x-1)^{101}}\right)$$

Ví dụ : Cho $y=\cos^2 x$

$$\Rightarrow y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x$$

$$\Rightarrow y^{(n)}=\frac{1}{2}(\cos 2x)^{(n)}=\frac{1}{2}2^n\cos(2x+n\frac{\pi}{2})=2^{n-1}\cos(2x+n\frac{\pi}{2})$$

Ví dụ : Cho $y=x^2\sin x$

$$y^{(10)}=\sum_{k=0}^{10}C_{10}^k(x^2)^{(k)}(\sin x)^{(10-k)}$$

$$=C_{10}^0x^2(\sin x)^{(10)}+C_{10}^1 2x(\sin x)^{(9)}+C_{10}^2 2(\sin x)^{(8)}$$

do $(x^2)^{(n)}=0\ \forall\ n\geq 3$. Vậy $y^{(10)}=-x^2\sin x+20x\cos x+90\sin x$.

2.2.2.3. Đạo hàm cấp cao của hàm cho bởi phương trình tham số và hàm ẩn

a. Cho hàm số xác định bởi $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ (t là tham số). Ta có

$$y'_x=\frac{y'_t}{x'_t};\quad y''_x=\frac{\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)'}{x'_t}=\frac{y''_t x'_t-y'_t x''_t}{(x'_t)^3}$$

Ví dụ : Cho hàm $\begin{cases} x = 3t + t^2 \\ y = 4t^3 + t^2 - 1 \end{cases}$

$x'_t = 3+ 2t \Rightarrow x''_t = 2; \qquad y'_t = 12t^2+2t \Rightarrow y''_t = 24t+2$

$$\Rightarrow y''_x = \frac{(24t+2)(3t+2) - 2\left(12t^2+2\right)}{(3+2t)^3} = \frac{24t^2+72t+6}{(3+2t)^3}$$

$$\Rightarrow y''_x\Big|_{t=0} = \frac{2}{9}$$

b. Cho hàm số ẩn được xác định bởi F(x,y)=0 (1) $\forall$ x $\in$ (a,b)

Sử dụng đạo hàm hai vế được y'=φ(x,y), lấy đạo hàm tiếp ta được y''=(y')'$_x$=d(φ(x,y)/dx

Ví dụ : Cho hàm ẩn y=y(x) định bởi phương trình e^y+xy=0 (2). Tìm $y''(0)$.

Cho x=0 suy ra y=1 nên ta có y(0)=1.

Lấy đạo hàm hai vế của (2) được $y' = \frac{-y}{e^y + x} \Rightarrow y'(0) = -\frac{y(0)}{e^{y(0)}} = -\frac{1}{e}$

Tiếp tục đạo hàm hai vế được $y'' = -\frac{y'(e^y + x) - y(e^y y' + 1)}{(x + e^y)^2}$ suy ra $y''(0) = \frac{1}{e^2}$.

Nếu từ phương trình ban đầu, ta lấy đạo hàm hai lần thì ta có

$$y''(e^y+x) = -2y' - (y')^2 e^y \Rightarrow y'' = \frac{-2y' - (y')^2 e^y}{e^y + x} \Rightarrow y''(0) = \frac{1}{e^2}$$

2.2.2.4. Vi phân cấp cao của hàm số y=f(x)

a. Định nghĩa: Vi phân cấp n của hàm số y=f(x) tại x_0 là vi phân (nếu có) của vi phân cấp (n-1) của y=f(x) tại x_0 và ký hiệu là $d^n y$ hay $d^n f$.

Vậy

$$d^n y = d(d^{n-1} y), n \geq 2, n \in \mathbb{N}$$

b. Công thức: Cho y=f(x) với x là biến độc lập, có đạo hàm cấp n tại x:

Vi phân cấp n:

$$d^n y = y^{(n)} dx^n = f^{(n)}(x_0) dx^n \qquad (3)$$

(trong đó dx^n ký hiệu cho $(dx)^n$)

Chứng minh: Ta chứng minh công thức (3) bằng quy nạp:

- Công thức đúng với n =1.
- Giả sử công thức đúng với n=k, ta có $d^k y = y^{(k)} dx^k$. Lấy vi phân hai vế ta được

$$d^{k+1} y = d(d^k y) = d(y^{(k)} dx^k) = d(y^{(k)}) dx^k + y^{(k)} d(dx^k) = y^{(k+1)} dx^{k+1}$$

vì là biến độc lập nên $d(dx^k) = 0$. Vậy công thức đúng với n = k+1.

Từ công thức (3) ta có $y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n}$.

c. Chú ý: Dạng vi phân cấp cao không còn bất biến như vi phân cấp 1. Thật vậy, với vi phân cấp hai:

- Nếu y=f(x) và x là biến độc lập thì $d^2y = y''dx^2$.
- Nếu y=f(x) và x=x(t) thì $d^2y = y''dx^2 + y'd^2x$.

Ví dụ: Tìm vi phân cấp cao:

- Cho y=sinx $\Rightarrow d^n y = y^{(n)}dx^n = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)dx^n$
- Cho $y=x^2+e^x+\cos x$. Ta có

$$d^{10}y = (x^2 + e^x + \cos x)^{(10)}dx^{10}$$
$$= [e^x + \cos(x + 5\pi)]dx^{10}$$
$$= (e^x - \cos x)dx^{10}$$

- Cho $y=x^3+e^x+5 \Rightarrow d^4y=e^x dx^4$.

2.2.3. Ứng dụng vi phân tính gần đúng

Cho hàm số f(x) khả vi tại x_0:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

Nếu bỏ qua VCB $o(\Delta x)$ (cấp cao hơn Δx) thì ta có:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Đây là công thức tính gần đúng bằng vi phân.

VÍ DỤ :

- Tính gần đúng $\sqrt[3]{28} = \sqrt[3]{27+1} = 3\sqrt[3]{1 + \frac{1}{27}}$. Chọn x_0=1. Δx=1/27, $f(x) = \sqrt[3]{x}$, ta có $\sqrt[3]{28} = 3\sqrt[3]{1+\frac{1}{27}} \approx 3(\sqrt[3]{1} + \frac{1}{3\sqrt[3]{1^2}}\frac{1}{27}) = 3,037$

- Tính gần đúng $\sin 29^0 = \sin(30^0\text{-}1^0) = \sin(\pi/6\text{-}\pi/180)$. Chọn $x_0=\pi/6$, $\Delta x=-\pi/180$, f(x) = sinx, ta có $\sin 29^0 = \sin(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180}) \approx \sin\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180}\cos\frac{\pi}{6} \approx 0,484$.